

Μέρος Β: Συμπληρωματικό υλικό

Κεφάλαιο 1 — Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

Πανελλαδική δομή: Θέμα Α 25 μονάδες, Θέμα Β 25 μονάδες, Θέμα Γ 25 μονάδες, Θέμα Δ 25 μονάδες.

Διαγώνισμα 1 — Βατό

Μάθημα: Πληροφορική

Διάρκεια: 3 ώρες

Να απαντήσετε σε όλα τα θέματα

Οι μονάδες κάθε θέματος αναγράφονται στο τέλος της εκφώνησής του.

ΘΕΜΑ Α

A1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες. Μονάδες 10

- α. Η στοίβα λειτουργεί με τη λογική LIFO.
- β. Η ουρά λειτουργεί με τη λογική FIFO.
- γ. Σε ένα δένδρο κάθε κόμβος μπορεί να έχει μόνο έναν γονέα, εκτός από τη ρίζα.
- δ. Ένας γράφος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναπαράσταση δικτύων.
- ε. Η απώθηση είναι λειτουργία εισαγωγής σε στοίβα.

A2. Να δώσετε τους ορισμούς των όρων: στοίβα, ουρά, δένδρο, γράφος. Μονάδες 10

A3. Να αναφέρετε από μία εφαρμογή για καθεμία από τις δομές στοίβα και ουρά. Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

B1. Σε κενή στοίβα εισάγονται με τη σειρά οι αριθμοί 4, 8, 2, 5, 9. Να σχεδιάσετε τη στοίβα μετά τις εισαγωγές και να αναφέρετε πόσες απωθήσεις απαιτούνται για να εξαχθεί ο αριθμός 5. Μονάδες 12

B2. Σε ουρά εισάγονται με τη σειρά τα στοιχεία Α, Β, Γ, Δ. Έπειτα εκτελούνται δύο εξαγωγές και μία εισαγωγή του στοιχείου Ε. Να δείξετε την τελική κατάσταση της ουράς. Μονάδες 13

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Να δοθεί αλγόριθμος που προσομοιώνει ουρά εξυπηρέτησης σε ιατρείο για 15 ασθενείς. Για κάθε ασθενή διαβάζεται ο κωδικός του και αποθηκεύεται στην ουρά. Στη συνέχεια εξυπηρετούνται διαδοχικά και εμφανίζονται οι κωδικοί με τη σειρά εξυπηρέτησης. Μονάδες 25

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Ένα σχολείο θέλει να κρατά ιστορικό των τελευταίων ενεργειών σε εργαστήριο υπολογιστών, ώστε να μπορεί να γίνει αναίρεση της πιο πρόσφατης ενέργειας. Παράλληλα, στην είσοδο του εργαστηρίου υπάρχει σειρά αναμονής μαθητών. Να εξηγήσετε ποιες δομές δεδομένων είναι κατάλληλες για καθεμία από τις δύο ανάγκες, να αιτιολογήσετε την επιλογή και να περιγράψετε τις βασικές λειτουργίες που θα εκτελούνται. Μονάδες 25